

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Chimie • 1re C D E

Couple oxydant-réducteur et classification électrochimique

Module 2 : Oxydoréduction

Durée : 1h30. Documents autorisés. Toute trace de recherche, même incomplète, sera valorisée.

EXERCICE 1 Identification de couples à partir d'expériences

On réalise trois expériences distinctes :

1. On plonge une lame de cuivre dans une solution de nitrate d'argent $\text{AgNO}_3(\text{aq})$. La solution se colore en bleu et un dépôt grisâtre apparaît sur le cuivre.
 2. On ajoute de l'eau de Javel (solution d'hypochlorite de sodium NaClO) à une solution acidifiée d'iodure de potassium KI . La solution devient brune.
 3. On met en contact du zinc métallique avec une solution d'acide chlorhydrique $\text{HCl}(\text{aq})$. Un dégagement gazeux est observé et le zinc se dissout.
1. Pour chaque expérience, identifier les deux couples oxydant/réducteur mis en jeu. Écrire les demi-équations électroniques correspondantes. (3 pts)
 2. Préciser, pour chaque expérience, quel est l'oxydant et quel est le réducteur qui réagissent effectivement. Justifier par une phrase. (2 pts)
 3. Écrire l'équation bilan de la réaction spontanée pour l'expérience 3. (1 pt)

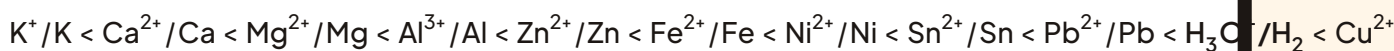
EXERCICE 2 Couples M^{n+}/M et $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$: réactivité des métaux

On souhaite comparer la réactivité de trois métaux : le fer Fe , le cuivre Cu et le magnésium Mg vis-à-vis de l'acide chlorhydrique dilué. On dispose de trois tubes à essai contenant chacun 10 mL de solution d'acide chlorhydrique $\text{HCl } 1 \text{ mol L}^{-1}$. On y introduit respectivement une masse équivalente de poudre de chaque métal.

1. Prédire les observations macroscopiques attendues dans chaque tube. Justifier en comparant les couples M^{n+}/M au couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ de la classification électrochimique. (3 pts)
2. Pour le ou les métal(s) réagissant, écrire l'équation bilan de la réaction. Préciser le gaz dégagé. (2 pts)
3. On récupère la solution issue du tube où la réaction a été la plus vive. On y ajoute une solution de soude NaOH jusqu'à neutralisation. Écrire l'équation de la réaction de neutralisation et donner l'aspect final du mélange. (1 pt)

EXERCICE 3 Exploitation d'une classification électrochimique partielle

On donne ci-dessous un extrait d'une classification électrochimique (potentiels standards non fournis, ordre qualitatif) :



1. Rappeler la règle qualitative permettant de prévoir le sens spontané d'une réaction d'oxydoréduction entre deux couples à partir de leur position dans cette classification. (1 pt)
2. Un élève plonge une tige de fer dans une solution de sulfate de cuivre $CuSO_4(aq)$. Prédire ce qui se passe. Écrire l'équation bilan. (2 pts)
3. Un autre élève plonge une tige de cuivre dans une solution de sulfate de fer(II) $FeSO_4(aq)$. Prédire ce qui se passe. Justifier. (1 pt)
4. Parmi les métaux Zn, Fe, Cu, Ag, lesquels peuvent réduire les ions H_3O^+ en H_2 en milieu acide ? Justifier par une inégalité entre couples. (2 pts)
5. On souhaite obtenir du cuivre métallique à partir d'une solution de Cu^{2+} par déplacement. Choisir le métal le plus approprié parmi Zn, Fe, Ag en justifiant le choix technique et économique (disponibilité au Cameroun). (2 pts)

EXERCICE 4 Contexte : Corrosion des toitures en tôle à Douala

Dans la ville de Douala, les toitures en tôle ondulée (fer recouvert de zinc, acier galvanisé) se dégradent sous l'action combinée de l'humidité, du CO_2 atmosphérique et des pluies acides ($pH \approx 4-5$). On modélise l'attaque acide par la réaction du fer avec les ions H_3O^+ .

1. Écrire l'équation bilan de la réaction du fer métallique avec les ions H_3O^+ en solution aqueuse. Préciser les espèces spectatrices. (2 pts)
2. Calculer la masse de fer qui peut être dissoute par 1,0 L d'eau de pluie de $pH = 4,5$, en supposant que toute l'acidité réagit. ($M_{Fe} = 55,8 \text{ g mol}^{-1}$). (3 pts)
3. La couche de zinc (Zn) protège le fer par protection cathodique. En utilisant la classification de l'exercice 3, expliquer pourquoi le zinc s'oxyde préférentiellement au fer tant qu'il est présent. (1 pt)
4. Proposer une méthode chimique simple pour mettre en évidence la présence d'ions Fe^{2+} dans l'eau de ruissellement d'une toiture rouillée. (1 pt)

EXERCICE 5 Synthèse : Pile artisanale et classification

Un élève construit une pile à l'aide de deux demi-piles : une électrode de zinc dans

$\text{ZnSO}_4(\text{aq})$ 1 mol L^{-1} et une électrode de cuivre dans $\text{CuSO}_4(\text{aq})$ 1 mol L^{-1} , reliées par un pont salin (KNO_3).

1. Représenter schématiquement la pile (convention : anode à gauche). Indiquer le sens de circulation des électrons dans le fil externe et le sens de migration des anions dans le pont salin. (2 pts)
2. Écrire l'équation bilan de la réaction qui se produit dans cette pile. (1 pt)
3. L'élève remplace l'électrode de cuivre par une électrode d'argent dans $\text{AgNO}_3(\text{aq})$ 1 mol L^{-1} . Comparer la tension attendue (plus forte, plus faible, identique) à celle de la pile Zn/Cu. Justifier sans calcul à l'aide de la classification électrochimique. (2 pts)
4. L'élève tente de faire fonctionner une pile avec deux électrodes identiques en fer plongées dans des solutions de Fe^{2+} de concentrations différentes ($0,1 \text{ mol L}^{-1}$ et 1 mol L^{-1}). La pile délivre-t-elle un courant ? Justifier brièvement. (1 pt)